Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики»

Кафедра вычислительных систем

ОТЧЕТ
по практической работе 3

по дисциплине «**Основы разработки на Java**»

Выполнил:
студент гр. ИС-542
«11» октября 2026 г. _____ /Кузугашев С.В./

Проверил:
Ассистент кафедры ВС
«12» октября 2026 г. _____ /Гузенков С.К./

Оценка «_____»

Новосибирск 2026

Оглавление

Задание 3
Выполнение работы 5
Структура проекта 5
Задача 1. Один контракт, две реализации 5
Задача 2. Dynamic dispatch на бумаге 6
Задача 3. Полиморфный массив 8
Задача 4. Абстрактный базовый класс 8
Задача 5. Интерфейс или абстрактный класс 10
Задача 6. Переопределение без случайной перегрузки 11
Задача 7. Композиция вместо наследования 12
Задача 8. Нарушение LSP 13
Задача 9. Политика допуска как стратегия 14
Задача 10. Конфликт default-методов 15
Задача 11. Равенство в иерархии 16
Задача 12. Sealed-иерархия результата 17
Задача 13. Удаление type code 18
Задача 14. Наследование взрывает комбинации 18
Задача 15. Расширяемый движок правил 19
Ошибки и их исправление 22
Заключение 23
Приложение 24

Задание

Дисциплина «Программирование». Лабораторная работа №3. Тема: полиморфизм и проектирование на Java — динамическая диспетчеризация, интерфейсы и абстрактные классы, композиция, sealed-иерархии и расширяемый движок правил. Среда: OpenJDK 21.

Исходный код лабораторной работы опубликован в открытом репозитории: https://github.com/Forlein/SibGUTI-Java-Labs (папка WORK_Java/laboratory_work_3).

В работе реализованы 15 заданий:

1. Один контракт, две реализации — интерфейс CourseFormatter, реализации CompactCourseFormatter и DetailedCourseFormatter, вызов через интерфейсный тип.

2. Dynamic dispatch на бумаге — иерархия NotificationSender → EmailSender, ConsoleSender и разбор выбора перегрузки и переопределения.

3. Полиморфный массив — массив интерфейсного типа Socket и обход циклом for-each без if по типу.

4. Абстрактный базовый класс — final-метод send с общей проверкой адресата и абстрактная точка расширения doSend.

5. Интерфейс или абстрактный класс — выбор контракта для Identifiable, Formatter и BaseEntity.

6. Переопределение без случайной перегрузки — роль @Override при смене типа параметра.

7. Композиция вместо наследования — декораторы LoggingSender и RetrySender и два порядка оборачивания.

8. Нарушение LSP — разделение интерфейсов CourseReader и CourseWriter.

9. Политика допуска как стратегия — интерфейс EnrollmentPolicy и его реализации.

10. Конфликт default-методов — ошибка компиляции и разрешение через Interface.super.send().

11. Равенство в иерархии — симметрия equals для Point и ColoredPoint и два исправления.

12. Sealed-иерархия результата — исчерпывающий switch без ветки default.

13. Удаление type code — замена switch по строке на полиморфный интерфейс.

14. Наследование взрывает комбинации — две независимые оси Format и Payment через композицию.

15. Расширяемый движок правил — sealed RuleResult, интерфейс Rule и комбинаторы AllOf/AnyOf.

Работа выполнена на оценку «5»: реализованы все 15 заданий, каждое собрано и запущено, программы выдают корректный результат.

Выполнение работы

Ниже по каждой задаче приведён ключевой фрагмент кода (микро-листинг) и вывод программы; полные исходники лежат в папках 1–15 проекта.

Структура проекта

Каждое задание вынесено в отдельную папку с номером, внутри которой лежат исходники .java. Классы с одинаковыми именами (Course, Main, NotificationSender и т. п.) продублированы в папках, поэтому задания собираются и запускаются по отдельности. Сборка: javac -encoding UTF-8 -d out <папка>*.java; запуск: java -Dstdout.encoding=UTF-8 -cp out <Класс>.

Папка	Файлы и задание
1	Proba_1.java — один контракт, две реализации
2	Main.java — dynamic dispatch на бумаге
3	Main.java — полиморфный массив
4	Main.java — абстрактный базовый класс
5	Main.java — интерфейс или абстрактный класс
6	Main.java — переопределение без случайной перегрузки
7	Main.java — композиция вместо наследования
8	Main.java — нарушение LSP
9	Main.java — политика допуска как стратегия
10	main_1.java, main_2.java — конфликт default-методов
11	Main_1.java, Main_2.java — равенство в иерархии
12	Main.java — sealed-иерархия результата
13	Main.java — удаление type code
14	Main.java — наследование взрывает комбинации
15	Main.java — расширяемый движок правил
Корень	README.md, Отчет_ЛР3_Java.docx

Задача 1. Один контракт, две реализации

В первой задаче объявлен общий интерфейс CourseFormatter с методом format(Course) и созданы две независимые реализации: CompactCourseFormatter и DetailedCourseFormatter. Обе реализации вызываются через переменную интерфейсного типа, поэтому клиентский код не знает о конкретном классе. Компилятору известен только тип переменной

CourseFormatter: он проверяет, что у этого типа есть метод format(), и что вызов синтаксически корректен. Но компилятор не знает, какой конкретно объект (Compact или Detailed) лежит в переменной. JVM во время выполнения смотрит на фактический объект и вызывает именно его реализацию — это и есть динамическая диспетчеризация.

Листинг – 1 Вызов реализаций через интерфейсную ссылку (1/Proba_1.java)

```
1            Course c = new Course();
2
3            CourseFormatter f = new CompactCourseFormatter();
4            System.out.print(f.format(c));
5
6            f = new DetailedCourseFormatter();
7            System.out.print(f.format(c));
```

Вывод программы (1/Proba_1)

```
1    Консоль: 12  (Compact вывел "1", Detailed вывел "2" без перевода
     строки)
```

В выводе одна строка: переменная f сначала ссылается на CompactCourseFormatter и format() возвращает «1», затем та же переменная переприсваивается в DetailedCourseFormatter и format() возвращает «2». Оба числа печатаются через System.out.print без перевода строки, поэтому в консоли видно «12».

Задача 2. Dynamic dispatch на бумаге

Во второй задаче построена иерархия NotificationSender → EmailSender, ConsoleSender с перегруженными методами send(Object) и send(String). Наследники переопределяют только send(String), а вызовы выполняются через ссылки разных статических типов. В Java выбор метода идёт в два этапа. Overload (перегрузка) решается компилятором по типу ссылки и аргументов. Override (переопределение) решается JVM по фактическому типу объекта. Если наследник переопределил только send(String), то вызов send((Object) "...")

выберет сигнатуру Object, но так как она не переопределена в наследнике, сработает метод родителя.

Листинг – 2 Перегрузка и переопределение (2/Main.java)

```
class NotificationSender {
    public void send(Object msg) {
        System.out.println("Base.send(Object): " + msg);
    }

    public void send(String msg) {
        System.out.println("Base.send(String): " + msg);
    }
}
// ...
        s1.send("hello");
        s2.send("hello");
        e.send("hello");

        s1.send(42);
        e.send(42);

        s1.send((Object) "hello");
        e.send((Object) "hello");
```

Вывод программы (2/Main)

```
--- 1. Обычный String ---
Email.send(String): hello
Console.send(String): hello
Email.send(String): hello
--- 2. Число int (упаковывается в Object) ---
Base.send(Object): 42
Base.send(Object): 42
--- 3. Явное приведение к Object ---
Base.send(Object): hello
Base.send(Object): hello
```

Строки 1–4 — раздел «Обычный String»: каждый вызов send("hello") уходит в переопределённый send(String) — Email у EmailSender, Console у ConsoleSender. Строки 5–7 — число 42: компилятор не находит send(int) и выбирает send(Object), а эта сигнатура в наследниках не переопределена, поэтому срабатывает Base.send(Object). Строки 8–10 — явное приведение к

Object: компилятор снова выбирает send(Object), и по той же причине вызов обрабатывает родитель.

Задача 3. Полиморфный массив

В третьей задаче несколько реализаций интерфейса Socket сложены в массив интерфейсного типа и обработаны единым циклом for-each без операторов if, switch или instanceof по типу устройства. Клиент (цикл) зависит только от интерфейса. Он не содержит if или instanceof. При добавлении новой реализации мы просто добавляем новый элемент в массив, а цикл не меняется. Это демонстрирует принцип «открыт для расширения, закрыт для изменения».

Листинг – 3 Полиморфный обход массива (3/Main.java)

```
1             Socket[] devices = {
2                 new Iron(),
3                 new Phone(),
4                 new Kettle()
5             };
6
7             // Просто включаем каждый по очереди. Без if-ов!
8             for (Socket device : devices) {
9                 System.out.println(device.doWork(c));
10            }
```

Вывод программы (3/Main)

```
1     1
2     2
3     3
```

Строки 1–3 — результат обхода массива Socket: для железа Iron.doWork() вернул «1», для телефона Phone — «2», для чайника Kettle — «3». Цикл не знает конкретных типов приборов, он лишь вызывает doWork() через интерфейс.

Задача 4. Абстрактный базовый класс

В четвёртой задаче создан абстрактный класс AbstractNotificationSender, реализующий шаблонный метод. Публичный метод send(address, message) объявлен final: он выполняет общую проверку адресата, затем вызывает

абстрактный doSend и логирует результат. Подклассы переопределяют только doSend. Публичный алгоритм send() помечен final, чтобы наследники не могли его переопределить и случайно удалить проверку адресата. Точка расширения — абстрактный метод doSend(). Наследники переопределяют только его, не дублируя общую логику.

Листинг – 4 Шаблонный метод и точка расширения (4/Main.java)

```
1         public final void send(String address, String message) {
2             // Шаг 1: Общая проверка (её пишем ОДИН раз здесь)
3             if (address == null || address.isBlank()) {
4                 System.out.println("Ошибка: адресат не указан!");
5                 return;
6             }
7
8             // Шаг 2: Специфичная отправка (её делают наследники)
9             doSend(address, message);
10
11            // Шаг 3: Еще одна общая часть (например, логирование)
12            System.out.println("Лог: сообщение для " + address + "
      обработано.");
13        }
14
15        // АБСТРАКТНЫЙ МЕТОД. Точка расширения. У него нет тела, только
      контракт.
16        protected abstract void doSend(String address, String message);
```

Вывод программы (4/Main)

```
1     --- Тест 1: нормальный адрес ---
2     Email отправлен на user@mail.com: Привет
3     Лог: сообщение для user@mail.com обработано.
4     Вывод в консоль [admin]: Система запущена
5     Лог: сообщение для admin обработано.
6     --- Тест 2: пустой адрес (проверка родителя) ---
7     Ошибка: адресат не указан!
```

Строки 1–3 — обычная отправка через EmailSender: сначала наследник печатает письмо, затем общий final-метод добавляет строку лога. Строки 4–5 — то же самое для ConsoleSender. Строка 6 — заголовок теста с пустым адресом, а строка 7 показывает, что общая проверка в родителе перехватила пустой адресат и doSend() наследника не вызывался.

Задача 5. Интерфейс или абстрактный класс

В пятой задаче для архитектурных понятий выбран вид контракта: Identifiable и Formatter объявлены интерфейсами (чистое поведение), а BaseEntity — абстрактным классом, который хранит общее поле id и готовую реализацию getId(). Identifiable и Formatter — интерфейсы (чистые контракты без состояния). BaseEntity — абстрактный класс (нужно общее поле id и готовый код метода getId()). Главный критерий выбора: если нужно хранить состояние (поля) — берём абстрактный класс; если только поведение — интерфейс.

Листинг – 5 Интерфейс, абстрактный класс и наследник (5/Main.java)

```
1     // 1. Интерфейс — это контракт (Только методы, без полей)
2     interface Identifiable {
3         long getId();
4     }
5
6     // 2. Абстрактный класс — это каркас (Есть поля и общий код)
7     abstract class BaseEntity implements Identifiable {
8         protected long id; // Общее поле для всех сущностей
9
10        public BaseEntity(long id) {
11            this.id = id;
12        }
13
14        // Уже готовая реализация метода из интерфейса
15        @Override
16        public long getId() {
17            return id;
18        }
19    }
```

Вывод программы (5/Main)

```
1     --- ДЕМОНСТРАЦИЯ КОДА ---
2     ID студента (из BaseEntity): 101
3     Форматирование (из Formatter): Студент: Иван
4     • Нужно только поведение (методы)? -> Делай INTERFACE.
5     • Нужны общие поля и готовый код? -> Делай ABSTRACT CLASS.
6     • Нужна конкретная сущность с данными? -> Делай обычный CLASS.
```

Строка 1 — заголовок демонстрации. Строка 2 — id получен из BaseEntity (значение 101), строка 3 — объект Student отформатирован через

Formatter. Строки 4–6 напоминают правило выбора: только поведение — интерфейс, общие поля и готовый код — абстрактный класс, конкретные данные — обычный класс.

Задача 6. Переопределение без случайной перегрузки

В шестой задаче показана ловушка: в классе Iron объявлен метод doWork(Course), а в наследнике IronBroken без аннотации @Override написан метод doWork(Object). Изменённый тип параметра делает метод перегрузкой, а не переопределением. Без @Override компилятор не проверяет, что метод реально переопределяет родительский. Если изменить тип параметра, это становится перегрузкой, и вызывается не тот метод. @Override заставляет компилятор проверить сигнатуру и выдать ошибку ещё до запуска.

Листинг – 6 Случайная перегрузка вместо переопределения (6/Main.java)

```
1     // Класс-ловушка (наследник)
2     class IronBroken extends Iron {
3
4         // ТУТ ОШИБКА: Нет @Override. И параметр Object вместо Course.
5         // Компилятор думает, что это просто новый метод.
6         public String doWork(Object course) {
7             return "ОШИБКА: сработал не тот метод!";
8         }
9     }
10    // ...
11            System.out.println(broken.doWork(c));
12            System.out.println(broken.doWork((Object) c));
```

Вывод программы (6/Main)

```
1     1 (Правильный метод)
2     ОШИБКА: сработал не тот метод!
```

Строка 1 — вызов broken.doWork(c) с аргументом Course: компилятор выбрал doWork(Course), а такой метод есть только у родителя Iron, поэтому сработал правильный метод. Строка 2 — вызов с явным приведением к Object: компилятор выбрал новый метод doWork(Object) из IronBroken, то есть «метод-ловушку».

Задача 7. Композиция вместо наследования

В седьмой задаче логирование и повторные попытки реализованы декораторами LoggingSender и RetrySender, которые реализуют NotificationSender и принимают другой NotificationSender в конструктор. Показаны два разных порядка оборачивания. Вместо наследования мы используем декораторы, оборачивающие друг друга. Если LoggingSender снаружи, а RetrySender внутри — логирование происходит один раз. Если наоборот — каждая попытка повтора логируется отдельно. Композиция позволяет комбинировать поведение в любом порядке без создания классов-мутантов.

Листинг – 7 Декораторы и два порядка композиции (7/Main.java)

```
1           System.out.println("--- Порядок 1: Сначала Логирование,
    потом Retry ---");
2           // Читаем справа налево: Retry оборачивает Email,
    Логирование оборачивает Retry
3           NotificationSender order1 = new LoggingSender(new
    RetrySender(baseEmail));
4           order1.send("Привет");
5
6           System.out.println("\n--- Порядок 2: Сначала Retry, потом
    Логирование ---");
7           // Retry оборачивает (Логирование оборачивает Email)
8           NotificationSender order2 = new RetrySender(new
    LoggingSender(baseEmail));
9           order2.send("Привет");
```

Вывод программы (7/Main)

```
1   --- Порядок 1: Сначала Логирование, потом Retry ---
2   [LOG] Начинаю отправку: Привет
3     [EmailSender] Письмо отправлено: Привет
4   [LOG] Отправка завершена.
5   --- Порядок 2: Сначала Retry, потом Логирование ---
6   [LOG] Начинаю отправку: Привет
7     [EmailSender] Письмо отправлено: Привет
8   [LOG] Отправка завершена.
```

Первые четыре строки — Порядок 1: LoggingSender снаружи печатает начало и конец один раз, а внутри RetrySender один раз вызывает EmailSender. Строки 5–8 — Порядок 2 с той же успешной отправкой: EmailSender не

бросает исключение, поэтому RetrySender делает единственную попытку и логирование также происходит один раз. Разница между порядками проявилась бы только при ошибке доставки.

Задача 8. Нарушение LSP

В восьмой задаче контракт репозитория разделён на CourseReader (только чтение) и CourseWriter (чтение и запись). Реализация ReadOnlyRepository обещает только чтение и не выбрасывает исключение из несуществующего метода save(). Наследник не должен ломать контракт родителя. Если ReadOnlyRepository не умеет сохранять, он не должен обещать это через интерфейс. Разделение интерфейсов позволяет read-only реализации честно реализовывать только чтение, не выбрасывая исключений.

Листинг – 8 Разделение интерфейсов чтения и записи (8/Main.java)

```
1     interface CourseReader {
2         String findById(int id);
3     }
4
5     interface CourseWriter extends CourseReader {
6         void save(String course);
7     }
8     // ...
9     class ReadOnlyRepository implements CourseReader {
10        public String findById(int id) {
11            return "Курс из кэша";
12        }
13    }
```

Вывод программы (8/Main)

```
1     Курс из кэша
2     Сохранено в БД: Java
3     Курс из БД
```

Строка 1 — чтение из ReadOnlyRepository вернуло «Курс из кэша»: источник только для чтения честно реализует findById(). Строки 2–3 — DatabaseRepository реализует полный интерфейс CourseWriter: сначала сохраняет курс, затем читает его из БД. Вызова save() у read-only реализации нет, потому что такого метода в её интерфейсе не существует.

Задача 9. Политика допуска как стратегия

В девятой задаче объявлен интерфейс стратегии EnrollmentPolicy и три реализации: AgePolicy, PrereqPolicy и CapacityPolicy. Сервис EnrollmentService принимает политику через конструктор и не знает о конкретных правилах. Использован паттерн «Стратегия». Сервис не знает о конкретных политиках, он просто вызывает isAllowed(). Добавление новой политики не требует изменения сервиса. Политика внедряется через конструктор, что делает код гибким и тестируемым.

Листинг – 9 Внедрение стратегии через конструктор (9/Main.java)

```
1     interface EnrollmentPolicy {
2         boolean isAllowed(Student s, Course c);
3     }
4
5     // Правило 1: По возрасту (18+)
6     class AgePolicy implements EnrollmentPolicy {
7         public boolean isAllowed(Student s, Course c) { return s.age >=
      18; }
8     }
9     // ...
10    class EnrollmentService {
11        private EnrollmentPolicy policy;
12
13        EnrollmentService(EnrollmentPolicy policy) { this.policy =
      policy; }
14
15        void enroll(Student s, Course c) {
16            if (policy.isAllowed(s, c)) System.out.println("Записан!");
17            else System.out.println("Отказ!");
18        }
19    }
```

Вывод программы (9/Main)

```
1     Отказ!
2     Записан!
```

Строка 1 — студент 16 лет не прошёл AgePolicy, сервис вывел «Отказ!». Строка 2 — студент 20 лет прошёл ту же политику, сервис вывел «Записан!». Логика допуска целиком лежит в объекте-стратегии и подключается через конструктор.

Задача 10. Конфликт default-методов

В десятой задаче два интерфейса EmailNotifier и SmsNotifier содержат одинаковый default-метод send(). Попытка реализовать оба интерфейса без переопределения приводит к ошибке компиляции, а конфликт разрешается явным вызовом Interface.super. При множественном наследовании default-методов возникает неоднозначность. Java не угадывает, чей метод использовать, а требует явного выбора через переопределение. Это защищает от скрытых багов.

Листинг – 10 Конфликт и его разрешение (10/main_1.java, 10/main_2.java)

```
1     // КОМПИЛЯТОР ЗДЕСЬ ОСТАНОВИТСЯ С ОШИБКОЙ
2     class MultiNotifier implements EmailNotifier, SmsNotifier {
3     }
4     // ===== main_2.java: явное разрешение конфликта =====
5     class MultiNotifier implements EmailNotifier, SmsNotifier {
6         @Override
7         public void send() {
8             // Явно указываем, чьи методы вызывать. Можно оба, можно
      один.
9             EmailNotifier.super.send();
10            SmsNotifier.super.send();
11        }
12    }
```

Вывод программы (10/main_1.java, 10/main_2.java)

```
1     javac: class MultiNotifier inherits unrelated defaults for send()
      from EmailNotifier and SmsNotifier
2     Отправка по Email
3     Отправка по SMS
```

Строка 1 — ошибка компиляции main_1.java: класс MultiNotifier наследует несвязанные default-методы send() из EmailNotifier и SmsNotifier, поэтому компилятор требует явного переопределения. Строки 2–3 — работа уже исправленного main_2.java, где send() переопределён с явными вызовами EmailNotifier.super.send() и SmsNotifier.super.send(), поэтому печатаются оба сообщения.

Задача 11. Равенство в иерархии

В одиннадцатой задаче воспроизведено нарушение симметричности equals между Point и ColoredPoint, а затем показаны два решения: строгое сравнение по классу (getClass) и замена наследования композицией цвета. Если наследник добавляет поля в equals, симметрия ломается: p.equals(cp) может быть true, а cp.equals(p) — false. Строгое сравнение по классу сохраняет симметрию, но нарушает LSP. Композиция (класс ColoredPoint содержит Point внутри) решает проблему кардинально.

Листинг – 11 Нарушение симметрии и исправления (11/Main_1.java, 11/Main_2.java)

```
1     class Point {
2         protected final int x, y;
3         public Point(int x, int y) { this.x = x; this.y = y; }
4
5         @Override
6         public boolean equals(Object o) {
7             if (this == o) return true;
8             if (!(o instanceof Point)) return false;
9             Point p = (Point) o;
10            return x == p.x && y == p.y;
11        }
12    }
13    // ===== Main_2.java: строгое сравнение и композиция =====
14            if (o == null || getClass() != o.getClass()) return false;
      // Строгое сравнение
15    // ColoredPoint БОЛЬШЕ НЕ НАСЛЕДУЕТ Point. Он содержит его внутри.
16    class ColoredPoint {
17        private final Point point;
18        private final String color;
```

Вывод программы (11/Main_1.java, 11/Main_2.java)

```
1     p.equals(cp): true
2     cp.equals(p): false
3     Симметрия нарушена!
4     p.equals(cp): false
5     cp.equals(p): false
6     Симметрия соблюдена!
```

Строки 1–3 — Main_1 с наследованием: p.equals(cp) возвращает true (Point не видит цвет), а cp.equals(p) — false (ColoredPoint требует цвет),

симметрия нарушена. Строки 4–6 — Main_2: строгое сравнение по классу и композиция дают false в обе стороны, то есть симметрия соблюдена.

Задача 12. Sealed-иерархия результата

В двенадцатой задаче объявлен sealed interface EnrollmentResult с тремя разрешёнными record-реализациями Accepted, Rejected и WaitListed. Все варианты обрабатываются исчерпывающим switch без ветки default. sealed ограничивает круг наследников. Компилятор знает все варианты и требует их обработки в switch. При добавлении нового типа компилятор заставит обновить все switch в коде. Это защищает от ошибок, когда новый тип не обработан.

Листинг – 12 Sealed-интерфейс и exhaustive switch (12/Main.java)

```
1     // 1. Запечатанный интерфейс (разрешены ТОЛЬКО эти три класса)
2     sealed interface EnrollmentResult permits Accepted, Rejected,
      WaitListed {}
3
4     // 2. Разрешенные реализации
5     record Accepted(String courseName) implements EnrollmentResult {}
6     record Rejected(String reason) implements EnrollmentResult {}
7     record WaitListed(int position) implements EnrollmentResult {}
8     // ...
9         public static void checkResult(EnrollmentResult result) {
10            switch (result) {
11                case Accepted a -> System.out.println("Успех! Вы
      записаны на " + a.courseName());
12                case Rejected r -> System.out.println("Отказ. Причина: "
      + r.reason());
13                case WaitListed w -> System.out.println("В листе
      ожидания. Ваш номер: " + w.position());
14            }
15        }
```

Вывод программы (12/Main)

```
1     Успех! Вы записаны на Java
2     Отказ. Причина: Нет мест
3     В листе ожидания. Ваш номер: 5
```

Строка 1 — для результата Accepted switch вывел сообщение об успешном зачислении на Java. Строка 2 — для Rejected выведена причина отказа. Строка 3 — для WaitListed показан номер в листе ожидания. Все три

ветки обработаны без default, потому что sealed-интерфейс перечисляет ровно три допустимых варианта.

Задача 13. Удаление type code

В тринадцатой задаче switch по строковому типу заменён на полиморфный интерфейс NotificationSender с реализациями EmailSender, SmsSender и PushSender. Клиентский сервис только вызывает send() и не содержит ветвлений по типу. Полиморфизм заменяет switch по строке. Каждое поведение инкапсулировано в классе. Добавление нового типа не требует изменения клиента. Полиморфизм оправдан, когда меняется поведение, а не просто данные конфигурации.

Листинг – 13 Полиморфные каналы доставки (13/Main.java)

```
1     // 3. Клиент (никаких switch)
2     class NotificationService {
3         public void send(NotificationSender sender, String message) {
4             sender.send(message);
5         }
6     }
7     // ...
8             service.send(new EmailSender(), "Привет");
9             service.send(new SmsSender(), "Привет");
10            service.send(new PushSender(), "Привет");
```

Вывод программы (13/Main)

```
1     Email: Привет
2     SMS: Привет
3     Push: Привет
```

Строка 1 — сообщение доставлено EmailSender. Строка 2 — тем же вызовом send() через интерфейс сообщение ушло в SmsSender. Строка 3 — в PushSender. Сервис вызывал один и тот же метод, а конкретную реализацию подставлял клиент.

Задача 14. Наследование взрывает комбинации

В четырнадцатой задаче две независимые оси курса — формат (Format: Online, Classroom, Hybrid) и оплата (Payment: Free, Fixed, Subscription) — выделены в отдельные интерфейсы и собираются композицией в классе

Course. Две независимые оси дают 9 комбинаций, что ведёт к комбинаторному взрыву. Композиция позволяет собирать любые комбинации из 3+3 классов. Добавление нового формата или оплаты требует создания всего одного класса.

Листинг – 14 Композиция двух независимых осей (14/Main.java)

```
1     // Ось 1: Формат
2     interface Format { String name(); }
3     class Online implements Format { public String name() { return
      "Online"; } }
4     class Classroom implements Format { public String name() { return
      "Classroom"; } }
5     class Hybrid implements Format { public String name() { return
      "Hybrid"; } }
6     // ...
7     // Сам курс (собирает две оси)
8     class Course {
9         String title; Format format; Payment payment;
10
11        Course(String title, Format format, Payment payment) {
12            this.title = title; this.format = format; this.payment =
      payment;
13        }
14
15        void printInfo() {
16            System.out.println(title + " | " + format.name() + " | " +
      payment.name());
17        }
18    }
```

Вывод программы (14/Main)

```
1     Java | Online | Free
2     Python | Classroom | Subscription
3     C# | VR | Free
4     Rust | Online | Crypto
```

Строки 1–2 — две ранее созданные комбинации формата и оплаты. Строка 3 — добавлен новый формат VR (анонимный класс), строка 4 — новая оплата Crypto; при этом класс Course и его метод printInfo() не менялись, добавление каждой оси стоило одного нового класса.

Задача 15. Расширяемый движок правил

В пятнадцатой задаче спроектирован движок правил зачисления: закрытый sealed RuleResult (Ok, Fail), открытый интерфейс правила Rule и

комбинаторы AllOf и AnyOf, хранящие массив правил. Сервис обрабатывает результат через switch. Наследование уместно для RuleResult (неизменяемая структура данных с жёстким набором вариантов). Композиция используется в AllOf и AnyOf (хранят массив правил). sealed гарантирует, что switch покрывает все варианты. Сервис не знает о конкретных правилах — он зависит только от интерфейса Rule.

Листинг – 15 Комбинаторы allOf/anyOf и разбор результата (15/Main.java)

```
class AllOf implements Rule {
    private final Rule[] rules;
    AllOf(Rule... rules) { this.rules = rules; }

    public RuleResult check(String student) {
        for (Rule r : rules) {
            RuleResult res = r.check(student);
            if (res instanceof Fail f) return f;
        }
        return new Ok();
    }
}
// ...
class AnyOf implements Rule {
    private final Rule[] rules;
    AnyOf(Rule... rules) { this.rules = rules; }

    public RuleResult check(String student) {
        for (Rule r : rules) {
            if (r.check(student) instanceof Ok) return new Ok();
        }
        return new Fail("Ни одно правило не пройдено");
    }
}
```

Вывод программы (15/Main)

```
--- AllOf ---
ОТКАЗ: Вася (Слишком молод)
ОТКАЗ: Иван (Нет денег)
УСПЕХ: Петя записан!
--- AnyOf ---
УСПЕХ: Вася записан!
УСПЕХ: Иван записан!
```

Первые строки — работа AllOf: для Васи не прошло AgeRule, для Ивана — PaymentRule, для Пети прошли оба правила, поэтому он записан. Далее AnyOf: Васе и Ивану достаточно пройти хотя бы одно правило, поэтому оба зачислены. Сервис не знает конкретных правил — он получает RuleResult и обрабатывает его через switch.

Ошибки и их исправление

Классы с одинаковыми именами при общей сборке (структура). Классы Course, Main, NotificationSender повторяются в разных папках, и при совместной компиляции возникает ошибка duplicate class. Каждое задание вынесено в отдельную папку и собирается независимо.

Конфликт default-методов (задача 10). Файл main_1.java не компилируется: 'class MultiNotifier inherits unrelated defaults for send() from EmailNotifier and SmsNotifier'. Конфликт разрешён в main_2.java явным переопределением send() с вызовом EmailNotifier.super.send() и SmsNotifier.super.send().

Случайная перегрузка вместо переопределения (задача 6). Параметр Object вместо Course без аннотации @Override превратил переопределение в перегрузку, и через ссылку родительского типа вызывался родительский метод. Исправление — сигнатура doWork(Course) и аннотация @Override.

Нарушение симметрии equals в иерархии Point/ColoredPoint (задача 11). Из-за instanceof в базовом и дочернем классах p.equals(cp) давало true, а cp.equals(p) — false. Исправлено строгим сравнением getClass() != o.getClass() и заменой наследования композицией цвета.

Исчерпывающий switch в sealed-иерархии (задача 12). При добавлении нового record в permits компилятор указывает на неполный switch, поэтому ветка default не требуется и не может скрыть непокрытый вариант.

Кодировка русского текста при компиляции и выводе в консоль Windows. Для корректного отображения кириллицы сборка выполняется с флагом -encoding UTF-8, а запуск JVM — с параметром -Dstdout.encoding=UTF-8.

Заключение

В ходе выполнения лабораторной работы №3 были изучены и применены на практике механизмы полиморфизма, абстракции, наследования, композиции и проектирования контрактов в языке Java (OpenJDK 21).

В задачах 1–5 разобраны интерфейсы и абстрактные классы: показано различие между статическим типом ссылки (compile-time) и фактическим классом объекта (runtime), отделено разрешение перегрузки от динамической диспетчеризации, продемонстрирован полиморфный массив без if и instanceof, а также шаблонный метод с final-алгоритмом и абстрактной точкой расширения.

В задачах 6–10 исследованы правила переопределения методов и контракты подтипов: с помощью @Override предотвращена случайная перегрузка, наследование заменено цепочкой декораторов, принцип подстановки Лисков восстановлен разделением интерфейсов чтения и записи, реализован паттерн «Стратегия», а конфликт default-методов разрешён явным вызовом Interface.super.

В задачах 11–15 решены задачи архитектурного проектирования: восстановлена симметричность equals через строгое сравнение классов и композицию, создана закрытая sealed-иерархия с исчерпывающим switch, удалён type code, устранён комбинаторный взрыв разделением независимых осей и построен расширяемый движок правил на комбинаторах AllOf и AnyOf.

Все 15 заданий размещены в отдельных папках, каждое задание компилируется и выполняется без ошибок. Работа выполнена в полном объёме.

Приложение

Листинг – 16 1/Proba_1.java

```
class Course{}

    interface CourseFormatter {
        String format(Course course);
    }

    class CompactCourseFormatter implements CourseFormatter {
        @Override
        public String format(Course course) {
            return "1";
        }
    }

    class DetailedCourseFormatter implements CourseFormatter {
        @Override
        public String format(Course course) {
            return "2";
        }
    }

public class Proba_1 {

    public static void main(String[] args){

        Course c = new Course();

        CourseFormatter f = new CompactCourseFormatter();
        System.out.print(f.format(c));

        f = new DetailedCourseFormatter();
        System.out.print(f.format(c));

    }

}
```

Листинг – 17 2/Main.java

```
// 1. Базовый класс
class NotificationSender {
    public void send(Object msg) {
```

```
4             System.out.println("Base.send(Object): " + msg);
5         }
6
7         public void send(String msg) {
8             System.out.println("Base.send(String): " + msg);
9         }
10    }
11
12    // 2. Наследник Email
13    class EmailSender extends NotificationSender {
14        @Override
15        public void send(String msg) {
16            System.out.println("Email.send(String): " + msg);
17        }
18    }
19
20    // 3. Наследник Console
21    class ConsoleSender extends NotificationSender {
22        @Override
23        public void send(String msg) {
24            System.out.println("Console.send(String): " + msg);
25        }
26    }
27
28    // 4. Запуск
29    public class Main {
30        public static void main(String[] args) {
31            NotificationSender s1 = new EmailSender();
32            NotificationSender s2 = new ConsoleSender();
33            EmailSender e = new EmailSender();
34
35            System.out.println("--- 1. Обычный String ---");
36            s1.send("hello");
37            s2.send("hello");
38            e.send("hello");
39
40            System.out.println("--- 2. Число int (упаковывается в
      Object) ---");
41            s1.send(42);
42            e.send(42);
43
44            System.out.println("--- 3. Явное приведение к Object ---");
45            s1.send((Object) "hello");
46            e.send((Object) "hello");
47        }
```

```
48    }
```

Листинг – 18 3/Main.java

```
1     class Course { } // Просто "что-то", что мы форматируем
2
3     // Это РОЗЕТКА. Правило: "Кто хочет работать от сети, должен уметь
      делать format"
4     interface Socket {
5         String doWork(Course course);
6     }
7
8     // Прибор 1: Утюг (Печатает 1)
9     class Iron implements Socket {
10        @Override
11        public String doWork(Course course) {
12            return "1";
13        }
14    }
15
16    // Прибор 2: Телефон (Печатает 2)
17    class Phone implements Socket {
18        @Override
19        public String doWork(Course course) {
20            return "2";
21        }
22    }
23
24    // Прибор 3: Чайник (Печатает 3)
25    class Kettle implements Socket {
26        @Override
27        public String doWork(Course course) {
28            return "3";
29        }
30    }
31
32    public class Main {
33        public static void main(String[] args) {
34            Course c = new Course();
35
36            // Массив "розеток", в которые воткнуты разные приборы
37            Socket[] devices = {
38                new Iron(),
39                new Phone(),
40                new Kettle()
41            };
```

```
42
43          // Просто включаем каждый по очереди. Без if-ов!
44          for (Socket device : devices) {
45              System.out.println(device.doWork(c));
46          }
47      }
48  }
```

Листинг – 19 4/Main.java

```
1   // 1. Абстрактный базовый класс (каркас)
2   abstract class AbstractNotificationSender {
3
4       // ПУБЛИЧНЫЙ АЛГОРИТМ. Он final, чтобы наследники его не
    сломали.
5       public final void send(String address, String message) {
6           // Шаг 1: Общая проверка (её пишем ОДИН раз здесь)
7           if (address == null || address.isBlank()) {
8               System.out.println("Ошибка: адресат не указан!");
9               return;
10          }
11
12          // Шаг 2: Специфичная отправка (её делают наследники)
13          doSend(address, message);
14
15          // Шаг 3: Еще одна общая часть (например, логирование)
16          System.out.println("Лог: сообщение для " + address + "
    обработано.");
17      }
18
19      // АБСТРАКТНЫЙ МЕТОД. Точка расширения. У него нет тела, только
    контракт.
20      protected abstract void doSend(String address, String message);
21  }
22
23  // 2. Реализация для Email
24  class EmailSender extends AbstractNotificationSender {
25      @Override
26      protected void doSend(String address, String message) {
27          // Тут только специфика Email. Проверку адресата писать НЕ
    НУЖНО.
28          System.out.println("Email отправлен на " + address + ": " +
    message);
29      }
30  }
31
32  // 3. Реализация для Console
```

```
33  class ConsoleSender extends AbstractNotificationSender {
34      @Override
35      protected void doSend(String address, String message) {
36          // Тут только специфика Console.
37          System.out.println("Вывод в консоль [" + address + "]: " +
    message);
38      }
39  }
40
41  // 4. Проверка
42  public class Main {
43      public static void main(String[] args) {
44          AbstractNotificationSender email = new EmailSender();
45          AbstractNotificationSender console = new ConsoleSender();
46
47          System.out.println("--- Тест 1: нормальный адрес ---");
48          email.send("user@mail.com", "Привет");
49          console.send("admin", "Система запущена");
50
51          System.out.println("\n--- Тест 2: пустой адрес (проверка
    родителя) ---");
52          email.send("", "Это сообщение не должно уйти");
53      }
54  }
```

Листинг – 20 5/Main.java

```
1   // 1. Интерфейс — это контракт (Только методы, без полей)
2   interface Identifiable {
3       long getId();
4   }
5
6   // 2. Абстрактный класс — это каркас (Есть поля и общий код)
7   abstract class BaseEntity implements Identifiable {
8       protected long id; // Общее поле для всех сущностей
9
10      public BaseEntity(long id) {
11          this.id = id;
12      }
13
14      // Уже готовая реализация метода из интерфейса
15      @Override
16      public long getId() {
17          return id;
18      }
19  }
```

```
20
21  // 3. Обычный класс — готовая сущность (Наследует каркас)
22  class Student extends BaseEntity {
23      private String name;
24
25      public Student(long id, String name) {
26          super(id); // Передаем id в BaseEntity
27          this.name = name;
28      }
29
30      public String getName() { return name; }
31  }
32
33  // 4. Еще один интерфейс — чистое поведение (Форматтер)
34  interface Formatter {
35      String format(Student student);
36  }
37
38  class ShortFormatter implements Formatter {
39      @Override
40      public String format(Student s) {
41          return "Студент: " + s.getName();
42      }
43  }
44
45  public class Main {
46      public static void main(String[] args) {
47          System.out.println("--- ДЕМОНСТРАЦИЯ КОДА ---\n");
48
49          // Создаем обычный класс (Student), который наследует
    абстрактный (BaseEntity)
50          Student student = new Student(101, "Иван");
51
52          // Используем интерфейс (Formatter) для форматирования
53          Formatter formatter = new ShortFormatter();
54
55          System.out.println("ID студента (из BaseEntity): " +
    student.getId());
56          System.out.println("Форматирование (из Formatter): " +
    formatter.format(student));
57
58
    System.out.println("\n=============================================
    =========");
59          System.out.println("              ОБЪЯСНЕНИЕ (ЧИТАЙ ТУТ)");
```

```
60
    System.out.println("=============================================
    =======\n");
61
62          System.out.println("1. INTERFACE (Интерфейс) — это ПРАВИЛО
    (контракт).");
63          System.out.println("   Пример: Identifiable, Formatter.");
64          System.out.println("   Суть: Говорит 'ЧТО' нужно уметь
    делать (getId, format), но не говорит 'КАК'.");
65          System.out.println("   Зачем: Чтобы класс мог иметь много
    таких правил сразу (в Java нельзя наследовать два класса, а
    интерфейсов — сколько угодно).\n");
66
67          System.out.println("2. ABSTRACT CLASS (Абстрактный класс) —
    это КАРКАС.");
68          System.out.println("   Пример: BaseEntity.");
69          System.out.println("   Суть: Умеет хранить данные (поля,
    например 'id') и содержит готовый код, но может иметь 'дырки'
    (абстрактные методы).");
70          System.out.println("   Зачем: Чтобы не дублировать код.
    Написал один раз в BaseEntity — и все наследники (Student) этим
    пользуются.\n");
71
72          System.out.println("3. ОБЫЧНЫЙ CLASS (Обычный класс) — это
    ГОТОВАЯ ВЕЩЬ.");
73          System.out.println("   Пример: Student.");
74          System.out.println("   Суть: От него можно создать объект
    через 'new'. Он наследует каркас (BaseEntity) и выполняет правила
    (Identifiable).\n");
75
76          System.out.println("--- ГЛАВНОЕ ПРАВИЛО ВЫБОРА ---");
77          System.out.println("• Нужно только поведение (методы)? ->
    Делай INTERFACE.");
78          System.out.println("• Нужны общие поля и готовый код? ->
    Делай ABSTRACT CLASS.");
79          System.out.println("• Нужна конкретная сущность с данными? -
    > Делай обычный CLASS.\n");
80      }
81  }
```

Листинг – 21 6/Main.java

```
1   class Course { }
2
3   interface Socket {
4       String doWork(Course course);
5   }
6
7   // Родительский класс (нормальный прибор)
8   class Iron implements Socket {
```

```
9         @Override
10        public String doWork(Course course) {
11            return "1 (Правильный метод)";
12        }
13    }
14
15    // Класс-ловушка (наследник)
16    class IronBroken extends Iron {
17
18        // ТУТ ОШИБКА: Нет @Override. И параметр Object вместо Course.
19        // Компилятор думает, что это просто новый метод.
20        public String doWork(Object course) {
21            return "ОШИБКА: сработал не тот метод!";
22        }
23    }
24
25    public class Main {
26        public static void main(String[] args) {
27            Course c = new Course();
28            IronBroken broken = new IronBroken();
29
30            // Вызов 1: Передаем Course. Компилятор выбирает
      doWork(Course).
31            // Сработает метод из родителя (Iron), потому что в
      наследнике его нет.
32            System.out.println(broken.doWork(c));
33            // ВЫВОД: 1 (Правильный метод)
34
35            // Вызов 2: Передаем Object. Компилятор выбирает
      doWork(Object).
36            // Сработает метод-ловушка из наследника.
37            System.out.println(broken.doWork((Object) c));
38            // ВЫВОД: ОШИБКА: сработал не тот метод!
39        }
40    }
```

Листинг – 22 7/Main.java

```
1     // 1. Контракт
2     interface NotificationSender {
3         void send(String message);
4     }
5
6     // 2. Базовая реализация (тот самый EmailSender)
7     class EmailSender implements NotificationSender {
8         @Override
9         public void send(String message) {
```

```
10          System.out.println("  [EmailSender] Письмо отправлено: " +
    message);
11      }
12  }
13
14  // 3. Декоратор Логирования (Logging)
15  class LoggingSender implements NotificationSender {
16      private final NotificationSender wrapped; // Тот, кого мы
    оборачиваем
17
18      public LoggingSender(NotificationSender wrapped) {
19          this.wrapped = wrapped;
20      }
21
22      @Override
23      public void send(String message) {
24          System.out.println("[LOG] Начинаю отправку: " + message);
25          wrapped.send(message); // Делегируем работу внутреннему
    объекту
26          System.out.println("[LOG] Отправка завершена.");
27      }
28  }
29
30  // 4. Декоратор Повторов (Retry)
31  class RetrySender implements NotificationSender {
32      private final NotificationSender wrapped;
33
34      public RetrySender(NotificationSender wrapped) {
35          this.wrapped = wrapped;
36      }
37
38      @Override
39      public void send(String message) {
40          int attempts = 3;
41          for (int i = 1; i <= attempts; i++) {
42              try {
43                  wrapped.send(message);
44                  return; // Если успешно, выходим
45              } catch (Exception e) {
46                  System.out.println("[RETRY] Попытка " + i + " не
    удалась. Пробую снова...");
47              }
48          }
49      }
50  }
51
```

```
52  public class Main {
53      public static void main(String[] args) {
54          NotificationSender baseEmail = new EmailSender();
55
56          System.out.println("--- Порядок 1: Сначала Логирование,
    потом Retry ---");
57          // Читаем справа налево: Retry оборачивает Email,
    Логирование оборачивает Retry
58          NotificationSender order1 = new LoggingSender(new
    RetrySender(baseEmail));
59          order1.send("Привет");
60
61          System.out.println("\n--- Порядок 2: Сначала Retry, потом
    Логирование ---");
62          // Retry оборачивает (Логирование оборачивает Email)
63          NotificationSender order2 = new RetrySender(new
    LoggingSender(baseEmail));
64          order2.send("Привет");
65      }
66  }
```

Листинг – 23 8/Main.java

```
1   interface CourseReader {
2       String findById(int id);
3   }
4
5   interface CourseWriter extends CourseReader {
6       void save(String course);
7   }
8
9   class DatabaseRepository implements CourseWriter {
10      public void save(String course) {
11          System.out.println("Сохранено в БД: " + course);
12      }
13
14      public String findById(int id) {
15          return "Курс из БД";
16      }
17  }
18
19  class ReadOnlyRepository implements CourseReader {
20      public String findById(int id) {
21          return "Курс из кэша";
22      }
23  }
24
```

```
25  public class Main {
26      public static void main(String[] args) {
27          CourseReader reader = new ReadOnlyRepository();
28          System.out.println(reader.findById(1));
29
30          CourseWriter writer = new DatabaseRepository();
31          writer.save("Java");
32          System.out.println(writer.findById(1));
33      }
34  }
```

Листинг – 24 9/Main.java

```
1   class Student { int age; Student(int age) { this.age = age; } }
2   class Course { }
3
4   interface EnrollmentPolicy {
5       boolean isAllowed(Student s, Course c);
6   }
7
8   // Правило 1: По возрасту (18+)
9   class AgePolicy implements EnrollmentPolicy {
10      public boolean isAllowed(Student s, Course c) { return s.age >=
    18; }
11  }
12
13  // Правило 2: По пререквизитам (допустим, всегда true для простоты)
14  class PrereqPolicy implements EnrollmentPolicy {
15      public boolean isAllowed(Student s, Course c) { return true; }
16  }
17
18  // Правило 3: По вместимости (допустим, всегда true)
19  class CapacityPolicy implements EnrollmentPolicy {
20      public boolean isAllowed(Student s, Course c) { return true; }
21  }
22
23  // Клиент
24  class EnrollmentService {
25      private EnrollmentPolicy policy;
26
27      EnrollmentService(EnrollmentPolicy policy) { this.policy =
    policy; }
28
29      void enroll(Student s, Course c) {
30          if (policy.isAllowed(s, c)) System.out.println("Записан!");
31          else System.out.println("Отказ!");
```

```
32        }
33    }
34
35    public class Main {
36        public static void main(String[] args) {
37            Student kid = new Student(16);
38            Student adult = new Student(20);
39            Course c = new Course();
40
41            // Меняем стратегию на лету
42            EnrollmentService service = new EnrollmentService(new
      AgePolicy());
43            service.enroll(kid, c);   // Отказ
44            service.enroll(adult, c); // Записан
45        }
46    }
```

Листинг – 25 10/main_1.java, 10/main_2.java

```
1     interface EmailNotifier {
2         default void send() {
3             System.out.println("Отправка по Email");
4         }
5     }
6
7     interface SmsNotifier {
8         default void send() {
9             System.out.println("Отправка по SMS");
10        }
11    }
12
13    // КОМПИЛЯТОР ЗДЕСЬ ОСТАНОВИТСЯ С ОШИБКОЙ
14    class MultiNotifier implements EmailNotifier, SmsNotifier {
15    }
16
17    public class main_1 {
18        public static void main(String[] args) {
19            new MultiNotifier().send();
20        }
21    }


      // ===== 10/main_2.java =====
22    interface EmailNotifier {
23        default void send() {
24            System.out.println("Отправка по Email");
25        }
```

```
26    }
27
28    interface SmsNotifier {
29        default void send() {
30            System.out.println("Отправка по SMS");
31        }
32    }
33
34    // МЫ ЯВНО РАЗРЕШАЕМ КОНФЛИКТ
35    class MultiNotifier implements EmailNotifier, SmsNotifier {
36        @Override
37        public void send() {
38            // Явно указываем, чьи методы вызывать. Можно оба, можно
      один.
39            EmailNotifier.super.send();
40            SmsNotifier.super.send();
41        }
42    }
43
44    public class main_2 {
45        public static void main(String[] args) {
46            new MultiNotifier().send();
47        }
48    }
```

Листинг – 26 11/Main_1.java, 11/Main_2.java

```
1     class Point {
2         protected final int x, y;
3         public Point(int x, int y) { this.x = x; this.y = y; }
4
5         @Override
6         public boolean equals(Object o) {
7             if (this == o) return true;
8             if (!(o instanceof Point)) return false;
9             Point p = (Point) o;
10            return x == p.x && y == p.y;
11        }
12    }
13
14    class ColoredPoint extends Point {
15        private final String color;
16        public ColoredPoint(int x, int y, String color) {
17            super(x, y);
18            this.color = color;
19        }
```

```
20
21        @Override
22        public boolean equals(Object o) {
23            if (this == o) return true;
24            // Требуем, чтобы объект был именно ColoredPoint
25            if (!(o instanceof ColoredPoint)) return false;
26            ColoredPoint cp = (ColoredPoint) o;
27            return super.equals(o) && color.equals(cp.color);
28        }
29    }
30
31    public class Main_1 {
32        public static void main(String[] args) {
33            Point p = new Point(1, 2);
34            ColoredPoint cp = new ColoredPoint(1, 2, "Red");
35
36            System.out.println("p.equals(cp): " + p.equals(cp));  //
      true (Point не видит цвет)
37            System.out.println("cp.equals(p): " + cp.equals(p));  //
      false (ColoredPoint требует цвет)
38            System.out.println("Симметрия нарушена!");
39        }
40    }


      // ===== 11/Main_2.java =====
41    class Point {
42        private final int x, y;
43        public Point(int x, int y) { this.x = x; this.y = y; }
44
45        @Override
46        public boolean equals(Object o) {
47            if (this == o) return true;
48            if (o == null || getClass() != o.getClass()) return false;
      // Строгое сравнение
49            Point point = (Point) o;
50            return x == point.x && y == point.y;
51        }
52    }
53
54    // ColoredPoint БОЛЬШЕ НЕ НАСЛЕДУЕТ Point. Он содержит его внутри.
55    class ColoredPoint {
56        private final Point point;
57        private final String color;
58
59        public ColoredPoint(int x, int y, String color) {
60            this.point = new Point(x, y);
```

```
61            this.color = color;
62        }
63
64        @Override
65        public boolean equals(Object o) {
66            if (this == o) return true;
67            if (o == null || getClass() != o.getClass()) return false;
68            ColoredPoint that = (ColoredPoint) o;
69            return point.equals(that.point) && color.equals(that.color);
70        }
71    }
72
73    public class Main_2 {
74        public static void main(String[] args) {
75            Point p = new Point(1, 2);
76            ColoredPoint cp = new ColoredPoint(1, 2, "Red");
77
78            System.out.println("p.equals(cp): " + p.equals(cp));  //
      false (разные классы)
79            System.out.println("cp.equals(p): " + cp.equals(p));  //
      false (разные классы)
80            System.out.println("Симметрия соблюдена!");
81        }
82    }
```

Листинг – 27 12/Main.java

```
1     // 1. Запечатанный интерфейс (разрешены ТОЛЬКО эти три класса)
2     sealed interface EnrollmentResult permits Accepted, Rejected,
      WaitListed {}
3
4     // 2. Разрешенные реализации
5     record Accepted(String courseName) implements EnrollmentResult {}
6     record Rejected(String reason) implements EnrollmentResult {}
7     record WaitListed(int position) implements EnrollmentResult {}
8
9     public class Main {
10        public static void main(String[] args) {
11            EnrollmentResult result1 = new Accepted("Java");
12            EnrollmentResult result2 = new Rejected("Нет мест");
13            EnrollmentResult result3 = new WaitListed(5);
14
15            checkResult(result1);
16            checkResult(result2);
17            checkResult(result3);
18        }
19
```

```
20        // 3. Exhaustive switch (исчерпывающий)
21        public static void checkResult(EnrollmentResult result) {
22            switch (result) {
23                case Accepted a -> System.out.println("Успех! Вы
      записаны на " + a.courseName());
24                case Rejected r -> System.out.println("Отказ. Причина: "
      + r.reason());
25                case WaitListed w -> System.out.println("В листе
      ожидания. Ваш номер: " + w.position());
26
27                // ОБРАТИ ВНИМАНИЕ: тут НЕТ default!
28                // Компилятор сам знает, что других вариантов быть не
      может.
29            }
30        }
31    }
```

Листинг – 28 13/Main.java

```
1     // 1. Интерфейс (единый контракт)
2     interface NotificationSender {
3         void send(String message);
4     }
5
6     // 2. Реализации
7     class EmailSender implements NotificationSender {
8         @Override
9         public void send(String message) {
10            System.out.println("Email: " + message);
11        }
12    }
13
14    class SmsSender implements NotificationSender {
15        @Override
16        public void send(String message) {
17            System.out.println("SMS: " + message);
18        }
19    }
20
21    class PushSender implements NotificationSender {
22        @Override
23        public void send(String message) {
24            System.out.println("Push: " + message);
25        }
26    }
27
28    // 3. Клиент (никаких switch)
```

```
29    class NotificationService {
30        public void send(NotificationSender sender, String message) {
31            sender.send(message);
32        }
33    }
34
35    // 4. Запуск
36    public class Main {
37        public static void main(String[] args) {
38            NotificationService service = new NotificationService();
39
40            service.send(new EmailSender(), "Привет");
41            service.send(new SmsSender(), "Привет");
42            service.send(new PushSender(), "Привет");
43        }
44    }
```

Листинг – 29 14/Main.java

```
1     // Ось 1: Формат
2     interface Format { String name(); }
3     class Online implements Format { public String name() { return
      "Online"; } }
4     class Classroom implements Format { public String name() { return
      "Classroom"; } }
5     class Hybrid implements Format { public String name() { return
      "Hybrid"; } }
6
7     // Ось 2: Оплата
8     interface Payment { String name(); }
9     class Free implements Payment { public String name() { return
      "Free"; } }
10    class Fixed implements Payment { public String name() { return
      "Fixed"; } }
11    class Subscription implements Payment { public String name() {
      return "Subscription"; } }
12
13    // Сам курс (собирает две оси)
14    class Course {
15        String title; Format format; Payment payment;
16
17        Course(String title, Format format, Payment payment) {
18            this.title = title; this.format = format; this.payment =
      payment;
19        }
20
21        void printInfo() {
```

```
22          System.out.println(title + " | " + format.name() + " | " +
    payment.name());
23      }
24  }
25
26  public class Main {
27      public static void main(String[] args) {
28          // 1. Существующие комбинации
29          new Course("Java", new Online(), new Free()).printInfo();
30          new Course("Python", new Classroom(), new
    Subscription()).printInfo();
31
32          // 2. Добавляем новый формат (VR) — всего 1 класс
33          Format vr = new Format() { public String name() { return
    "VR"; } };
34          new Course("C#", vr, new Free()).printInfo();
35
36          // 3. Добавляем новую оплату (Crypto) — всего 1 класс
37          Payment crypto = new Payment() { public String name() {
    return "Crypto"; } };
38          new Course("Rust", new Online(), crypto).printInfo();
39      }
40  }
```

Листинг – 30 15/Main.java

```
1   sealed interface RuleResult permits Ok, Fail {}
2   record Ok() implements RuleResult {}
3   record Fail(String reason) implements RuleResult {}
4
5   interface Rule {
6       RuleResult check(String student);
7   }
8
9   class AgeRule implements Rule {
10      public RuleResult check(String student) {
11          return student.equals("Вася") ? new Fail("Слишком молод") :
    new Ok();
12      }
13  }
14
15  class PaymentRule implements Rule {
16      public RuleResult check(String student) {
17          return student.equals("Иван") ? new Fail("Нет денег") : new
    Ok();
18      }
19  }
```

```
20
21  class AllOf implements Rule {
22      private final Rule[] rules;
23      AllOf(Rule... rules) { this.rules = rules; }
24
25      public RuleResult check(String student) {
26          for (Rule r : rules) {
27              RuleResult res = r.check(student);
28              if (res instanceof Fail f) return f;
29          }
30          return new Ok();
31      }
32  }
33
34  class AnyOf implements Rule {
35      private final Rule[] rules;
36      AnyOf(Rule... rules) { this.rules = rules; }
37
38      public RuleResult check(String student) {
39          for (Rule r : rules) {
40              if (r.check(student) instanceof Ok) return new Ok();
41          }
42          return new Fail("Ни одно правило не пройдено");
43      }
44  }
45
46  class EnrollmentService {
47      private final Rule rule;
48      EnrollmentService(Rule rule) { this.rule = rule; }
49
50      void enroll(String student) {
51          RuleResult result = rule.check(student);
52          switch (result) {
53              case Ok o -> System.out.println("УСПЕХ: " + student + "
    записан!");
54              case Fail f -> System.out.println("ОТКАЗ: " + student +
    " (" + f.reason() + ")");
55          }
56      }
57  }
58
59  public class Main {
60      public static void main(String[] args) {
61          Rule age = new AgeRule();
62          Rule payment = new PaymentRule();
```

```
63
64            Rule strictRule = new AllOf(age, payment);
65            Rule lenientRule = new AnyOf(age, payment);
66
67            System.out.println("--- AllOf ---");
68            new EnrollmentService(strictRule).enroll("Вася");
69            new EnrollmentService(strictRule).enroll("Иван");
70            new EnrollmentService(strictRule).enroll("Петя");
71
72            System.out.println("\n--- AnyOf ---");
73            new EnrollmentService(lenientRule).enroll("Вася");
74            new EnrollmentService(lenientRule).enroll("Иван");
75        }
76    }
```